

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I. Calcul matriciel

1. Matrice

Définition (Matrice). On appelle matrice de type (n, p) (à n lignes et p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute famille à deux indices $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$.

On la représente par

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & \boxed{a_{i,j}} & \cdots & a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Cette matrice a n lignes, p colonnes, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

$a_{i,j}$ est le coefficient de A de la ligne i et colonne j . On le note aussi $[A]_{i,j}$.

Le premier indice désigne la ligne, le second indice désigne la colonne.

On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de type (n, p) à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Remarque. Deux matrices $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont égales si :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, a_{i,j} = b_{i,j}.$$

Exemple. Soit $A \in \mathcal{M}_{3,5}(\mathbb{R})$ définie par $A = ((-1)^{i+j})_{\substack{1 \leq i \leq 3 \\ 1 \leq j \leq 5}}$.

$$\text{Alors, } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & \boxed{1} & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad \text{Par exemple, } a_{2,4} = 1 \text{ (ligne 2 et colonne 4).}$$

Exemple. La matrice nulle de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est notée $0_{n,p} = (0)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

$$0_{n,p} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_{p \text{ colonnes}} \quad n \text{ lignes}$$

2. Lignes et colonnes

Définition.

- Les matrices de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ sont appelées matrices colonnes, et sont de la forme $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$.

Ce vecteur colonne est usuellement identifié aux coordonnées du n -uplet $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ de $\mathbb{K}^n$.

- Les matrices de $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ sont appelées matrices lignes, et sont de la forme $(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_p)$.

Définition. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la i -ième ligne de A est $L_i = (a_{i,1} \ a_{i,2} \ \cdots \ a_{i,p}) \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$.

Pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, la j -ième colonne de A est $C_j = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

La matrice A peut donc s'écrire en blocs colonnes $A = (C_1 \ C_2 \ \cdots \ C_p)$, ou en blocs lignes $A = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$.

3. Matrice carrée

Définition. Si $n = p$, les matrices de type (n, n) sont dites matrices carrées d'ordre n .

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées.

Exemple. Soit $A = (\min(i, j))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ \vdots & 2 & \cdots & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

Définition. Dans une matrice carrée $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, les coefficients $a_{i,i}$ sont les coefficients diagonaux de A .

Remarque. Pour $n = 1$, l'ensemble des matrices $\mathcal{M}_1(\mathbb{K})$ est identifié à l'ensemble des scalaires $\mathbb{K}$.

Définition. Une matrice carrée $D = (d_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite diagonale si tous ses coefficients hors de la diagonale sont nuls :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i \neq j \Rightarrow d_{i,j} = 0.$$

$$D = \begin{pmatrix} d_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_{n,n} \end{pmatrix}$$

On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonales.

Définition. Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$. On note $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ la matrice diagonale :

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Exemple. • La matrice $I_n = (\delta_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est appelée la matrice identité. On a également $I_n = \text{diag}(1, 1, \dots, 1)$.

• Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Une matrice de la forme $\text{diag}(\lambda, \dots, \lambda) = \lambda I_n$ est appelée matrice scalaire (ou matrice d'homothétie).

Définition. Une matrice carrée $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite triangulaire supérieure (resp. inférieure) si tous ses coefficients en dessous (resp. au dessus) de la diagonale sont nuls :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i > j \text{ (resp. } i < j) \Rightarrow a_{i,j} = 0.$$

On note $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$) l'ensemble des matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures).

Une matrice triangulaire supérieure est de la forme $\begin{pmatrix} a_{1,1} & & & \\ 0 & a_{2,2} & \star & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$ et une matrice triangulaire

inférieure est de la forme $\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ & \star & \ddots & 0 \\ & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$.

Exemple. $\mathcal{D}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) \cap \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$

4. L'espace vectoriel $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$

A. Opérations

Définition. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

- [Somme] On définit la matrice $A + B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par $A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})$.
- [Multiplication par λ] On définit la matrice $\lambda.A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par $\lambda.A = (\lambda a_{i,j})$.

Remarque. L'addition est ainsi une loi de composition interne $+: \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. La multiplication par un scalaire est ainsi une loi de composition externe $\cdot: \mathbb{K} \times \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Ces deux opérations se font donc terme à terme sur les coefficients des matrices.

Exemple. $2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -7 & -10 & 6 \end{pmatrix}$.

B. Dimension et base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Définition (Matrice élémentaire). Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $\ell \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on définit la matrice élémentaire $E_{k,\ell} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls, sauf le coefficient (k, ℓ) qui vaut 1.

Formellement, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $[E_{k,\ell}]_{i,j} = \delta_{i,k} \delta_{j,\ell} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = k \text{ et } j = \ell \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Définition. La famille $\mathcal{B} = (E_{k,\ell})_{1 \leq k \leq n, 1 \leq \ell \leq p}$ est une base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On l'appelle base canonique.

Elle permet d'engendrer toutes les matrices par combinaison linéaire des éléments de la famille $\mathcal{B}$.

Justification.

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors, $A = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^p a_{k,\ell} E_{k,\ell}$, donc $\mathcal{B}$ est dite génératrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

C. Sous-ensembles de matrices particuliers.

Proposition. L'ensemble des matrices diagonales $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ est engendré par n matrices élémentaires.

Démonstration. $\mathcal{D}_n(\mathbb{K}) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i E_{i,i} \quad , \quad (\lambda_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n \right\}$ □

Proposition. L'ensemble des matrices triangulaires supérieures $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ est engendré par $\frac{n(n+1)}{2}$ matrices élémentaires.

Démonstration. $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) = \left\{ \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} E_{i,j} \quad , \quad (a_{i,j})_{1 \leq i \leq j \leq n} \in \mathbb{K}^N \right\}$
 En effet, le nombre N de couples (i, j) tels que $1 \leq i \leq j \leq n$ est

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j 1 = \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$$

□

Proposition. L'ensemble des matrices triangulaires inférieures $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$ est engendré par $\frac{n(n+1)}{2}$ matrices élémentaires.

Démonstration. $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K}) = \left\{ \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j} E_{i,j} \quad , \quad (a_{i,j})_{1 \leq j \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^N \right\}$ □

Exemple. Montrer que l'ensemble $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix} \mid (a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \right\}$ est engendré par une famille de trois matrices que l'on précisera.

En effet, $\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = a.L + b.M + c.N,$

en posant $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Ainsi, $F = \{aL + bM + cN, (a, b, c) \in \mathbb{K}^3\}.$

Exemple. Soit $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ tel que } a + b + c + d = 0 \right\}.$

Montrer que H est engendré par 3 matrices que l'on précisera.

Comme $d = -a - b - c$, on peut écrire

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a-b-c \end{pmatrix} \text{ tel que } (a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \right\}$$

Or,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a-b-c \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

ce qui permet d'écrire

$$H = \{a.A + b.B + c.C, (a, b, c) \in \mathbb{K}^3\},$$

en posant

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

5. Produit matriciel

Définition. Soient $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

On définit la matrice produit $C = A \times B$ par la matrice $C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}.$$

On peut écrire également : $[AB]_{i,j} = \sum_{k=1}^p [A]_{i,k} [B]_{k,j}$.

En détail :

Notons $L_i = (a_{i,1} \ a_{i,2} \ \cdots \ a_{i,k} \ \cdots \ a_{i,p})$ la i -ième ligne de la matrice A et $C_j = \begin{pmatrix} b_{1,j} \\ b_{2,j} \\ \vdots \\ b_{k,j} \\ \vdots \\ b_{p,j} \end{pmatrix}$ la j -ième colonne de la matrice B . Le coefficient $c_{i,j}$ est obtenu en multipliant la ligne i de A par la colonne j de B :

$$c_{i,j} = L_i \times C_j = a_{i,1}b_{1,j} + a_{i,2}b_{2,j} + \dots + a_{i,p}b_{p,j}.$$

Pour que la multiplication de A par B soit possible, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B .

Si A est de type (n, p) et B de type (p, q) , alors $A \times B$ est de type (n, q) .

Le produit d'une ligne (de type $(1, p)$) par une colonne (de type $(p, 1)$) donne un scalaire (de type $(1, 1)$).

Pour les premières multiplications matricielles, on peut les représenter ainsi, afin d'avoir les bonnes dimensions : le produit $A \times B$:

$$\begin{array}{c} n \text{ lignes} \end{array} \left\{ \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,k} & \cdots & a_{i,p} \\ \vdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{array}{c} \overbrace{\begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,j} \\ b_{2,j} \\ \vdots \\ b_{k,j} \\ \vdots \\ b_{p,j} & b_{p,q} \end{pmatrix}}^{q \text{ colonnes}} \\ \vdots \\ \vdots \\ \boxed{c_{i,j}} \end{array} \right\}$$

Exemple. Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,4}(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,3}(\mathbb{R})$.

Calculer AB .

La taille de AB sera $(2, 3)$ et $AB = \begin{pmatrix} 6 & 9 & -9 \\ -3 & 5 & 3 \end{pmatrix}$. En effet,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 9 & -9 \\ -3 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Ici, il est impossible de calculer BA à cause des tailles incompatibles.



- Le produit AB peut être bien défini sans que BA ne soit bien défini (exemple précédent).
- Les produits AB et BA peuvent être définis tous les deux sans être de même taille :
par exemple si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et si $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, alors $AB \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $BA \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
- Dans le cas où les produits AB et BA existent et sont de même taille, ils sont généralement différents :

Prenons $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Alors,

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad BA = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$



Généralement, $AB = 0$ n'implique pas $A = 0$ ou $B = 0$.
Dans l'exemple précédent, on a $A \neq 0$, $B \neq 0$ et $AB = 0$.



Généralement, $AB = AC$ n'implique pas $B = C$.

Par exemple, en reprenant les matrices A et B précédentes et en posant $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On a

$$AB = 0 = AC \quad \text{et} \quad B \neq C$$

Exemple. *Produit d'une matrice par un vecteur colonne. (Très Utile pour les système linéaires)*

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

En posant $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$, on obtient une matrice colonne AX :

$$AX = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$$

Exemple. Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $Y \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$.

Les produits XY et YX sont possibles, avec $XY \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (matrice carrée $n \times n$) et $YX \in \mathcal{M}_1(\mathbb{K})$ (un scalaire).

En détail,

$$YX = (y_1 \quad y_2 \quad \cdots \quad y_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n) = \sum_{k=1}^n x_ky_k \in \mathbb{K}$$

$$XY = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} (y_1 \quad y_2 \quad \cdots \quad y_n) = \begin{pmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ x_2y_1 & x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & x_ny_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

On retrouve l'effet d'une table de multiplication, car $[XY]_{i,j} = \sum_{k=1}^n [X]_{i,k} [Y]_{k,j} = x_iy_j$.

$$YX : \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad XY : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{pmatrix}$$

Proposition (Produit de matrices élémentaires). Soient $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $j_0, k_0 \in \llbracket 1, p \rrbracket$ et $\ell_0 \in \llbracket 1, q \rrbracket$. Soit E_{i_0, j_0} la matrice élémentaire de $\mathcal{M}_{n, p}(\mathbb{K})$. Soit E_{k_0, ℓ_0} la matrice élémentaire de $\mathcal{M}_{p, q}(\mathbb{K})$. Soit E_{i_0, ℓ_0} la matrice élémentaire de $\mathcal{M}_{n, q}(\mathbb{K})$. Alors,

$$E_{i_0, j_0} \times E_{k_0, \ell_0} = \delta_{j_0, k_0} E_{i_0, \ell_0} = \begin{cases} 0_{n, q} & \text{si } j_0 \neq k_0 \\ E_{i_0, \ell_0} & \text{si } j_0 = k_0 \end{cases}$$

Démonstration. Notons $m_{i, j}$ le coefficient (i, j) de la matrice produit $E_{i_0, j_0} \times E_{k_0, \ell_0}$.

Dans la matrice E_{i_0, j_0} , toutes les lignes $i \neq i_0$ sont nulles, donc tous les coefficients $m_{i, j}$ sont nuls dès que $i \neq i_0$.

Il ne reste à étudier que les coefficients $m_{i_0, j}$.

Dans la matrice E_{k_0, ℓ_0} , toutes les colonnes $j \neq \ell_0$ sont nulles, donc tous les coefficients $m_{i, j}$ sont nuls dès que $j \neq \ell_0$.

Le seul coefficient éventuellement non nul est donc m_{i_0, ℓ_0} . Or,

$$m_{i_0, \ell_0} = \sum_{k=1}^p [E_{i_0, j_0}]_{i_0, k} [E_{k_0, \ell_0}]_{k, \ell_0}$$

Or les seuls coefficients non nuls des deux matrices élémentaires sont $[E_{i_0, j_0}]_{i_0, j_0}$ et $[E_{k_0, \ell_0}]_{k_0, \ell_0}$.

Ainsi, si $j_0 \neq k_0$, dans la somme, tous les coefficients sont nuls, donc $m_{i_0, \ell_0} = 0$.

Ainsi, si $j_0 = k_0$, dans la somme, tous les coefficients sont nuls sauf un (pour $k = j_0 = k_0$) donc $m_{i_0, \ell_0} = 1$. $\square$

6. Propriétés du produit matriciel

Nous l'avons vu dans les exemples précédents, le produit matriciel est une opération non commutative, qui ne vérifie pas la propriété d'intégrité.

En revanche, nous allons voir que ce produit est associatif, qu'il possède un élément neutre à gauche et un élément neutre à droite, et qu'il est distributif (à gauche et à droite) sur l'addition. Enfin, il se comporte naturellement vis-à-vis de la multiplication par un scalaire.

Proposition (Associativité du produit). Soient $A \in \mathcal{M}_{n, p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p, q}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{q, r}(\mathbb{K})$.

$$(AB)C = A(BC).$$

Démonstration. Posons $D = AB = (d_{i, j}) \in \mathcal{M}_{n, q}$. On a $d_{i, k} = \sum_{j=1}^p a_{i, j} b_{j, k}$. Alors,

$$[(AB)C]_{i, \ell} = [DC]_{i, \ell} = \sum_{k=1}^q d_{i, k} c_{k, \ell} = \sum_{k=1}^q \left(\sum_{j=1}^p a_{i, j} b_{j, k} \right) c_{k, \ell} = \sum_{\substack{1 \leq k \leq q \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i, j} b_{j, k} c_{k, \ell}$$

Posons de même $F = BC = (f_{j,\ell}) \in \mathcal{M}_{p,r}$. On a $f_{j,\ell} = \sum_{k=1}^q b_{j,k}c_{k,\ell}$. Alors,

$$[A(BC)]_{i,\ell} = [AF]_{i,\ell} = \sum_{j=1}^p a_{i,j}f_{j,\ell} = \sum_{j=1}^p a_{i,j} \left(\sum_{k=1}^q b_{j,k}c_{k,\ell} \right) = \sum_{\substack{1 \leq k \leq q \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}b_{j,k}c_{k,\ell} = [(AB)C]_{i,\ell}$$

□

Proposition (Neutre à gauche, neutre à droite). Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $AI_p = A$ et $I_n A = A$.

Démonstration. Si $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}$ et $I_p = (\delta_{i,j}) \in \mathcal{M}_p$, alors

$$[AI_p]_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k}\delta_{k,j} = a_{i,j} = [A]_{i,j}$$

donc $AI_p = A$.

De même,

$$[I_n A]_{i,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,k}a_{k,j} = a_{i,j} = [A]_{i,j}$$

donc $I_n A = A$.

□

Proposition (Distributivité).

- $\forall A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), (A+B)C = AC + BC$.
- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B, C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), A(B+C) = AB + AC$.

Démonstration. $A+B = (a_{ij} + b_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}$, donc

$$[(A+B)C]_{i,k} = \sum_{j=1}^p (a_{ij} + b_{ij})c_{jk} = \sum_{j=1}^p a_{ij}c_{jk} + \sum_{j=1}^p b_{ij}c_{jk} = [AC]_{i,k} + [BC]_{i,k} = [AC + BC]_{i,k}$$

□

Proposition (Multiplication par un scalaire et produit).

$$\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall \lambda \in \mathbb{K}, (\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B).$$

Démonstration. idem

□

Remarque. Les deux propositions précédentes traduisent la bilinéarité du produit matriciel :

$$A(\lambda B + \mu C) = \lambda(AB) + \mu(AC) \quad \text{et} \quad (\lambda A + \mu B)C = \lambda(AC) + \mu(BC)$$

avec des matrices de dimensions compatibles.

7. L'anneau $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$

Dans l'ensemble des matrices carrées $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, le produit matriciel définit une loi de composition interne :

$$\begin{aligned} \times : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (A, B) &\longmapsto AB \end{aligned}$$

Proposition. $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau, de neutre additif 0_n (matrice nulle) et de neutre multiplicatif I_n (matrice identité). Il est non commutatif et non intègre pour $n \geq 2$.

Démonstration. On vérifie que $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ est un groupe commutatif, de neutre additif la matrice nulle 0_n . La multiplication est une LCI dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, associative, distributive sur $+$, de neutre I_n .

On a donc un anneau.

□

Remarque. Comme $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau, on dit que l'espace des matrices carrées $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre non commutative de dimension finie n^2 .

a. Puissances

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $A^0 = I_n$ et pour tout $k \geq 0$, $A^{k+1} = A^k A = A A^k$.
Ce sont les itérés multiplicatifs dans l'anneau A .

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Les calculs successifs de A^2, A^3, A^4 donnent :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \quad A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

On peut conjecturer la formule générale : $A^p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^p - 1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{pmatrix}$.

Il reste à la montrer par récurrence.

L'initialisation est faite pour $p = 1, 2, 3, 4$. On peut constater que cela fonctionne aussi pour $p = 0$ car $A^0 = I_3$.
Pour l'hérédité, fixons $p \in \mathbb{N}$ tel que A^p soit donnée par la formule. Alors :

$$A^{p+1} = A^p A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^p - 1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^{p+1} - 1 \\ 0 & (-1)^{p+1} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{p+1} \end{pmatrix}$$

ce qui permet de conclure par récurrence.

b. Formule du binôme

Comme l'anneau des matrices carrées est **non commutatif**, on a en général :

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

et **cela ne se simplifie pas**, sauf dans le cas où les deux matrices A et B commutent.

Proposition (Calculs dans l'anneau : binôme, factorisation, puissance).

Soient A et B deux éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui **commutent**, c'est-à-dire $AB = BA$.

$$\forall p \in \mathbb{N}, (A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} B^k.$$

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, A^p - B^p = (A - B) \left(\sum_{k=0}^{p-1} A^k B^{p-1-k} \right) = \left(\sum_{k=0}^{p-1} A^k B^{p-1-k} \right) (A - B).$$

$$\forall p \in \mathbb{N}, (AB)^p = A^p B^p.$$

Exemple. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a $AI_n = I_n A$, donc, pour tout entier $p \in \mathbb{N}^*$

$$(A + I_n)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k \quad \text{et} \quad A^p - I_n = (A - I_n) \sum_{k=0}^{p-1} A^k.$$

Remarque.  On n'a jamais de constante dans une somme de matrices !  au raccourci $\lambda A^0 = \lambda I_n \neq \lambda$.
 $A + 1$ est une erreur qui doit toujours être remplacée par $A + A^0 = A + I_n$.

Remarque. La présence de matrice nilpotente $A^p = 0_n$ est particulièrement appréciée dans la formule du binôme.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}$. Calculer les puissances de A .

On constate que $A = a.I_4 + N$ en posant $N = \begin{pmatrix} 0 & b & c & d \\ 0 & 0 & b & c \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On constate que $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & b^2 & 2bc \\ 0 & 0 & 0 & b^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, puis $N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & b^3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, et enfin $N^4 = 0$.

Ainsi, comme I_4 et N commutent (toute matrice commute avec l'identité), on peut appliquer le binôme de Newton, et pour tout $k \geq 4$, $N^k = N^4 N^{k-4} = 0_n$, donc

$$\begin{aligned} A^p &= (aI_4 + N)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} N^k (aI_4)^{p-k} = \sum_{k=0}^3 \binom{p}{k} a^{p-k} N^k + \sum_{k \geq 4} 0_n \\ &= \binom{p}{0} N^0 (aI_4)^p + \binom{p}{1} N^1 (aI_4)^{p-1} + \binom{p}{2} N^2 (aI_4)^{p-2} + \binom{p}{3} N^3 (aI_4)^{p-3} + 0_n \\ &= a^p I_4 + pa^{p-1} N + \frac{p(p-1)}{2} a^{p-2} N^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{6} a^{p-3} N^3 = \begin{pmatrix} a^p & bpa^{p-1} & \gamma & \delta \\ 0 & a^p & bpa^{p-1} & \gamma \\ 0 & 0 & a^p & bpa^{p-1} \\ 0 & 0 & 0 & a^p \end{pmatrix} \end{aligned}$$

où $\gamma = pa^{p-1}c + \frac{p(p-1)}{2}a^{p-2}b^2$ et $\delta = pa^{p-1}d + p(p-1)a^{p-2}bc + \frac{p(p-1)(p-2)}{6}a^{p-3}b^3$.

c. Matrices inversibles

Définition. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible si il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$. Cette matrice B est unique : on l'appelle inverse de A , et on la note A^{-1} .

C'est la notion d'élément inversible dans un anneau.

Exemple. I_n est inversible et $I_n^{-1} = I_n$.

Définition. On note $GL_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La structure $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ est un groupe : le groupe des éléments inversibles de l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition. Soient $A, B \in GL_n(\mathbb{K})$ deux matrices inversibles. Alors $AB \in GL_n(\mathbb{K})$ et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
 $A^{-1} \in GL_n(\mathbb{K})$ et $(A^{-1})^{-1} = A$.

Démonstration. Propriétés des inversibles d'un anneau. □

Théorème. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a équivalence entre les assertions suivantes :

- (i) A est inversible
- (ii) A est inversible à droite : $\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), AB = I_n$.
- (iii) A est inversible à gauche : $\exists C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), CA = I_n$.

De plus, dans ce cas, l'inverse de A est $A^{-1} = B = C$.

Démonstration. ADMIS Provisoirement (cf. endomorphismes en dimension finie). □

Théorème. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

La matrice A est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$. Dans ce cas, $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

La quantité $\det(A) = ad - bc$ est appelée **déterminant** de A .

Démonstration. cf. ex 1.

Calculer $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I_2$. □

Théorème. Soient $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. On a $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A^3 - A^2 - A$.
2. Montrer que A est inversible.
3. Calculer les puissances de A , en utilisant un polynôme. On posera $P = X^3 - X^2 - X + 1$ et on effectuera la division euclidienne de X^n par P .

1. On a $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

On constate alors que $A^3 - A^2 - A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_3$.

2. $A + A^2 - A^3 = I_3$, donc $A(I_3 + A - A^2) = I_3$, donc A est inversible et $A^{-1} = I_3 + A - A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

3. On pose $P = X^3 - X^2 - X + 1$. On constate que $P(A) = 0_3$ par la question 1.

(on dit que le polynôme P est annulateur de la matrice A .)

On constate que 1 est racine évidente de P . Ainsi, on peut factoriser $P = (X - 1)(X^2 - 1) = (X - 1)^2(X + 1)$.

Calculons le reste de la division euclidienne de X^n par P . On a l'existence et l'unicité de polynômes Q et R tels que $X^n = PQ + R$, avec $\deg R < \deg P$, donc $R \in \mathbb{R}_2[X]$.

Posons $R = aX^2 + bX + c$.

En évaluant sur les racines de P : 1 et -1 , on trouve : $1 = a + b + c$ et $(-1)^n = a - b + c$.

Il manque une troisième relation, mais 1 étant racine double de P , on a $P'(1) = 0$.

On dérive alors la relation de division euclidienne : $nX^{n-1} = PQ' + P'Q + R'$, et en évaluant en 1, comme $P(1) = P'(1) = 0$, on trouve : $n = R'(1) = 2a + b$.

Finalement, on trouve $b = \frac{1 - (-1)^n}{2}$, $a = \frac{1}{2}(n - b)$ et $c = 1 - a - b$.

En évaluant $X^n = PQ + R$ en la matrice A , on trouve,

$$A^n = P(A)Q(A) + R(A), \quad \text{donc} \quad A^n = R(A) = aA^2 + bA + cI_3$$

.

Au passage, on a également A^{-1} comme combinaison linéaire de I_3, A et A^2 .

Remarque : L'ensemble $\{xI_3 + yA + zA^2, ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3)\}$ est stable par combinaison linéaire et par produit, et il est engendré par 3 matrices.

d. Calcul de l'inverse et système linéaire

Lemme. Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Si pour toute colonne $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, on a $AX = BX$, alors $A = B$.

Démonstration. Si $AX = BX$ pour toute colonne X , en prenant $X = E_{j,1}$ (matrice élémentaire) et en remarquant que le calcul de $AE_{j,1}$ donne la j -ième colonne de A , on trouve que $AE_{j,1} = BE_{j,1}$, donc que la colonne j de A est égale à la colonne j de B , et cela pour tout j , d'où l'égalité des matrices : $A = B$.

$$[AE_{j,1}]_{i,1} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} \delta_{j,k} = a_{i,j} \quad \text{et} \quad [BE_{j,1}]_{i,1} = b_{i,j}. \quad \square$$

Méthode : Comment prouver l'inversibilité d'une matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et, le cas échéant, calculer A^{-1} ?

On introduit deux vecteurs colonnes quelconques $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

On cherche à montrer l'équivalence suivante : $Y = AX \Leftrightarrow X = BY$.

Si une telle matrice B existe, alors on aura $Y = ABY$, pour toute colonne Y , et par le lemme, on obtient $AB = I_n$, ce qui prouve par un théorème précédent que A est inversible et que $B = A^{-1}$.

Réciproquement, si A est inversible, on a $Y = AX \Leftrightarrow A^{-1}Y = A^{-1}AX = I_n X = X$, d'où l'existence de $B = A^{-1}$ dans ce cas.

Répondre à la question de l'inversibilité de A revient donc à résoudre le système linéaire $Y = AX$, en considérant X comme le vecteur colonne d'inconnues.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. La matrice A est-elle inversible ? Calculer A^{-1} si possible.

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ deux vecteurs colonnes quelconques. Raisonnons par équivalences sur le système $Y = AX$ en essayant de le résoudre :

$$\begin{aligned} Y = AX &\Leftrightarrow \begin{cases} y + z = a \\ x + z = b \\ x + y = c \end{cases} \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{cases} y + z = a \\ x + z = b \\ x - z = c - a \end{cases} \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \begin{cases} y + z = a \\ x + z = b \\ 2x = -a + b + c \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}(-a + b + c) \\ y = a - z \\ z = b - x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}(-a + b + c) \\ y = \frac{1}{2}(a - b + c) \\ z = \frac{1}{2}(a + b - c) \end{cases} \Leftrightarrow X = BY \end{aligned}$$

On a trouvé une matrice $B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Ainsi, A est inversible et son inverse est $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

De manière plus symbolique, on est passé de $AX = I_n Y$ à $I_n X = A^{-1} Y$.

On peut écrire uniquement les matrices sous la forme $(A | I_n)$ et de passer par équivalences à $(I_n | A^{-1})$.

Méthode de Gauss-Jordan pour inverser une matrice.

- Le principe est donc d'effectuer l'algorithme du pivot de Gauss sur la double matrice $(A|I_n)$, sur les lignes, afin de rendre la matrice A échelonnée. Les opérations élémentaires faites sur A sont effectuées également sur I_n .
- Si la forme échelonnée ne comporte que des coefficients diagonaux non nuls, alors la matrice A est inversible et on peut alors "remonter" le système en partant de la dernière ligne (on réeffectue l'algorithme du pivot de Gauss de bas en haut afin d'obtenir la matrice I_n à gauche) : à droite apparaîtra la matrice inverse A^{-1} .
- Sinon (il y a au moins un coefficient diagonal nul dans sa forme échelonnée), alors le système n'est pas inversible, la matrice A non plus.

Exemple. Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles et calculer leur inverse le cas échéant.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Calcul pour A .

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

La matrice est échelonnée (triangulaire supérieure ici) et tous ses coefficients diagonaux sont non nuls, donc elle est inversible. Continuons, par remontées successives :

$$\xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 + L_3]{L_2 \leftarrow L_2 + L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \text{donc} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Calcul pour B .

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

La matrice est échelonnée (triangulaire supérieure ici) et tous ses coefficients diagonaux sont non nuls, donc elle est inversible. Continuons, par remontées successives :

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow -L_3]{L_2 \leftarrow -L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - L_3]{L_2 \leftarrow L_2 - L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\text{donc} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Calcul pour C .

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} \sim \\ L_2 \leftrightarrow L_3 \\ L_2 \leftarrow -L_2 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

La matrice est échelonnée (triangulaire supérieure ici) et tous ses coefficients diagonaux sont non nuls, donc elle est inversible. Continuons, par remontées successives :

$$\begin{array}{l} \sim \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\text{donc} \quad C^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Dernier exemple : Soit $D = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 11 \end{pmatrix}$. La matrice D est-elle inversible ?

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 11 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 11 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} \sim \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 13/2 & 13/2 & -3/2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 13/2L_2} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3/2 & -13/2 & 1 \end{array} \right)$$

La matrice est échelonnée et l'un de ses coefficients diagonaux est nul, donc la matrice D n'est pas inversible.

e. Anneau des matrices diagonales

Proposition. L'ensemble des matrices diagonales $D_n(\mathbb{K})$ est un sous-anneau commutatif de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration. $D_n(\mathbb{K}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $I_n \in D_n(\mathbb{K})$.

Soient $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ et $B = \text{diag}(b_1, \dots, b_n)$ deux matrices diagonales.

Alors $AB = \text{diag}(a_1 b_1, \dots, a_n b_n) = BA$, donc $D_n(\mathbb{K})$ est stable par multiplication et dans $D_n(\mathbb{K})$, ce produit est commutatif.

La structure de sous-groupe provient des propriétés de sev déjà montrées précédemment.

Conclusion, $D_n(\mathbb{K})$ est bien un sous-anneau de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. □

Puissances de matrices diagonales

On vient de montrer, par structure d'anneau, que les itérés d'une matrice diagonale sont des matrices diagonales. Plus précisément, si $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$, alors

$$A^2 = \text{diag}(a_1^2, \dots, a_n^2) \quad \text{et par récurrence} \quad \forall p \in \mathbb{N}, \quad A^p = \text{diag}(a_1^p, \dots, a_n^p).$$

Proposition. Soit $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n) \in D_n(\mathbb{K})$.

La matrice A est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls :

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i \neq 0$. Dans ce cas, $A^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{a_1}, \dots, \frac{1}{a_n}\right)$.

Démonstration. Soient X et Y deux vecteurs colonnes. Alors

$$Y = AX \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, y_i = a_i x_i$$

Pour pouvoir inverser ce système, c'est-à-dire exprimer chaque x_i en fonction des y_i , il faut et il suffit que tous les a_i soient non nuls : dans ce cas :

$$Y = AX \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = \frac{1}{a_i} y_i \Leftrightarrow X = \text{diag}(a_1^{-1}, \dots, a_n^{-1}) Y.$$

□

f. Anneau des matrices triangulaires

Nous traitons dans cette section les matrices triangulaires supérieures $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$. Les résultats énoncés sont aussi valables pour les matrices triangulaires inférieures $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$.

Proposition. L'ensemble des matrices triangulaires supérieures $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ est un sous-anneau de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration. $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $I_n \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$.

$\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ étant un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, c'est donc déjà un sous-groupe commutatif (pour l'addition). Il reste à vérifier la stabilité par produit.

Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices triangulaires supérieures. On pose $C = AB = (c_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrons que C est triangulaire supérieure. Inspectons pour cela les coefficients $c_{i,j}$ pour $i > j$. Le produit matriciel donne :

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} = \sum_{k=1}^j a_{i,k} b_{k,j} + \sum_{k=j+1}^n a_{i,k} b_{k,j}$$

Or pour $k \in \llbracket 1, j \rrbracket$, on a $k \leq j < i$, donc $i > k$, donc $a_{i,k} = 0$.

Pour $k \in \llbracket j+1, n \rrbracket$, on a $k > j$, donc $b_{k,j} = 0$.

Ainsi, tous les termes des deux sommes sont nuls, donc pour tout $i > j$, on a $c_{i,j} = 0$.

La matrice $C = AB$ est donc triangulaire supérieure.

De plus, inspectons ses coefficients diagonaux :

$$c_{i,i} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,i} = a_{i,i} b_{i,i}$$

car si $k < i$, on a $a_{i,k} = 0$ et si $k > i$, alors $b_{k,i} = 0$.

Ainsi, les coefficients diagonaux de AB s'obtiennent en effectuant le produit des coefficients diagonaux de A et de B . $\square$

Proposition. Soit $A \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$. La matrice A est inversible si et seulement si les coefficients diagonaux de A sont tous non nuls : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.
De plus, dans ce cas, $A^{-1} \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$.

Démonstration. Si tous les coefficients diagonaux de A sont non nuls, on va pouvoir résoudre le système linéaire associé. Soient X, Y deux vecteurs colonnes quelconques de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

$$Y = AX \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 &= a_{1,1}x_1 &+ &*** \\ y_2 &= &a_{2,2}x_2 &+ &*** \\ \vdots & & & & \ddots \\ y_{n-1} &= & & & a_{n-1,n-1}x_{n-1} &+ a_{n-1,n}x_n \\ y_n &= & & & & a_{n,n}x_n \end{cases}$$

Ce système est triangulaire et s'inverse car tous les coefficients $a_{i,i}$ sont non nuls :

$$\begin{cases} x_1 &= \frac{1}{a_{1,1}}y_1 &+ &*** \\ x_2 &= &\frac{1}{a_{2,2}}y_2 &+ &*** \\ \vdots & & & & \ddots \\ x_{n-1} &= & & & \frac{1}{a_{n-1,n-1}}y_{n-1} &+ * \\ x_n &= & & & & \frac{1}{a_{n,n}}y_n \end{cases}$$

Ainsi, la matrice A est inversible et son inverse est triangulaire.

On remarque que les coefficients diagonaux de A^{-1} sont les inverses des coefficients diagonaux de A . $\square$

8. Preuve de Gauss-Jordan

Proposition. Les matrices carrées de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ suivantes sont inversibles :

1. Les matrices de dilatation : pour $\lambda \neq 0$ et $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{i,i}$.
2. Les matrices de transposition : pour $1 \leq i < j \leq n$, $T_{i,j} = I_n - (E_{i,i} + E_{j,j}) + E_{i,j} + E_{j,i}$.
3. Les matrices de transvection : pour tout (i, j) avec $i \neq j$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $U_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$.

Démonstration.

1. $D_i(\lambda)$ est diagonale et ses coefficients diagonaux sont tous non nuls (car $\lambda \neq 0$).
2. $(T_{i,j})^2 = I_n$, donc $T_{i,j}$ est inversible et égale à son inverse.
3. $U_{i,j}(\lambda)$ est triangulaire et ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.

□

$$D_i(\lambda) = \begin{matrix} & i \rightarrow \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & & & 1 & & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & & \boxed{\lambda} & \vdots \\ \vdots & & & & & & \ddots \\ \vdots & & & & & & & 1 & & \vdots \\ \vdots & & & & & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \uparrow \\ i \end{matrix} \quad T_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & & & & & \vdots \\ \vdots & & 1 & & & & & \vdots \\ \vdots & & & \boxed{0} & \cdots & \cdots & \cdots & \boxed{1} \\ \vdots & & & \vdots & 1 & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & & 1 & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & & & \ddots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$U_{i,j}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Opérations élémentaires sur les lignes

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Notons $A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$, où L_i est la i -ième ligne de A , $L_i \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$.

Soit $E_{i,j}$ la matrice élémentaire **carrée** de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Quel est l'effet de $E_{i,j}$ par multiplication à gauche de A ?

$$E_{i,j}A = \text{ligne } i \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ a_{j,1} & \cdots & a_{j,p} \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ L_j \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{ligne } i$$

Cette matrice $E_{i,j}A$ est une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}$ de même dimension que A , elle est nulle, sauf la ligne i qui contient la ligne j de la matrice A .

Alors, les matrices précédentes ont les effets suivants par multiplication à gauche de A :

1. Matrice de dilatation : $D_i(\lambda)A = A + (\lambda - 1)E_{i,i}A$
On obtient alors la matrice A où la ligne i de A est multipliée par $\lambda \neq 0$.
On note $\boxed{L_i \leftarrow \lambda L_i}$ cette manipulation de dilatation de la ligne i , avec $\lambda \neq 0$.
2. Matrice de transposition : $T_{i,j}A = A - E_{i,i}A - E_{j,j}A + E_{i,j}A + E_{j,i}A$.
On obtient la matrice A où les lignes i et j de A ont été échangées.
On note $\boxed{L_i \leftrightarrow L_j}$ cette manipulation de transposition de deux lignes.
3. Matrice de transvection : $U_{i,j}(\lambda)A = A + \lambda E_{i,j}A$.
On obtient la matrice A où on a ajouté λL_j à la ligne i de A .
On note $\boxed{L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j}$ cette manipulation de transvection.

Remarque. Ces trois manipulations conservent l'équivalence des systèmes.
(On dira que le rang d'une matrice est préservé par produit par une matrice inversible.)

Opérations élémentaires sur les colonnes

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Notons $A = (C_1 \cdots C_p)$, où C_j est la j -ième colonne de A , $C_j \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.
Soit $E_{i,j}$ la matrice élémentaire **carrée** de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
Quel est l'effet de $E_{i,j}$ par multiplication à droite de A ?

$$AE_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & C_i & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$\uparrow$
 colonne j

Cette matrice $AE_{i,j}$ est une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}$ de même dimension que A , elle est nulle, sauf la colonne j qui contient la colonne i de la matrice A .

Alors, les matrices précédentes ont les effets suivants par multiplication à gauche de A :

1. $AD_i(\lambda)$ transforme la matrice A en multipliant par $\lambda \neq 0$ la colonne i : on note $\boxed{C_i \leftarrow \lambda C_i}$, avec $\lambda \neq 0$.
2. $AT_{i,j}$ est la matrice A où les colonnes i et j sont échangées : on note $\boxed{C_i \leftrightarrow C_j}$
3. $AU_{j,i}(\lambda)$ est la matrice A où on ajoute λC_j à la colonne C_i : on note $\boxed{C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j}$.

Remarque.

Lorsque l'on multiplie à gauche de A , on agit sur les lignes de A .
Lorsque l'on multiplie à droite de A , on agit sur les colonnes de A .

Retour sur : Méthode de Gauss-Jordan pour le calcul de l'inverse

Dans cette méthode, on ne travaille **que sur les lignes de la matrice**.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice **carrée**.

- Si la première colonne de A est nulle, alors la matrice n'est pas inversible (on ne peut pas inverser le système associé).
- Sinon, il existe un coefficient **non nul** $p_1 = a_{i_0,1} \neq 0$ dans la première colonne.
Par l'opération $L_1 \leftrightarrow L_{i_0}$, on le ramène dans la diagonale en case $(1, 1)$:

$$\left(\begin{array}{c|c} p_1 & * \\ \hline \alpha_2 & \\ \vdots & \star \\ \alpha_n & \end{array} \right)$$

On annule alors les coefficients sous le pivot p_1 par opérations $L_i \leftarrow L_i - \frac{\alpha_i}{p_1} L_1$, pour $2 \leq i \leq n$. On obtient :

$$\left(\begin{array}{c|c} p & \star \\ \hline 0 & \\ \vdots & \\ 0 & \end{array} \right)$$

Ces opérations préservent l'équivalence des systèmes. La matrice $B \in \mathcal{M}_{n-1, n-1}(\mathbb{K})$ permet de recommencer l'opération tant que la première colonne n'est pas nulle.

- Si l'on trouve une colonne nulle, l'algorithme stoppe et on conclut que A n'est pas inversible.
L'algorithme se termine alors avec la matrice suivante :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} p_1 & & & \\ & p_2 & \star & \star \\ & (0) & \ddots & \\ & & & p_r \\ \hline & & (0) & (0) \star \end{array} \right)$$

où $p_1, \dots, p_r$ sont les pivots successifs dans l'algorithme, non nuls, avec $r < n$.

- Sinon, on peut continuer cela jusqu'à une matrice de taille 1×1 non nul, cela donne une matrice échelonnée triangulaire supérieure : par opérations **uniquement sur les lignes**, on a transformé A en

$$\left(\begin{array}{ccc} p_1 & & \\ & p_2 & \star \\ & & \ddots \\ & (0) & p_n \end{array} \right)$$

Comme tous les coefficients diagonaux sont non nuls, alors A est inversible.

De plus, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $p_i \neq 0$, donc on peut continuer en effectuant $L_i \leftarrow \frac{1}{p_i} L_i$, afin de trouver

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & & \\ & 1 & \star \\ & & \ddots \\ & (0) & 1 \end{array} \right)$$

Puis, par opérations sur les lignes toujours, via les remontées successives, on obtient alors

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & & \\ & 1 & (0) \\ & & \ddots \\ & (0) & 1 \end{array} \right) = I_n$$

Or, on a vu que chaque opération sur les lignes correspond à la multiplication à gauche par une matrice inversible. Ainsi, partant de A et en multipliant à gauche par une succession de matrices inversibles, on trouve I_n , c'est-à-dire

$$T_m T_{m-1} \cdots T_2 T_1 A = I_n, \quad \text{où chaque } T_i \in GL_n(\mathbb{K}).$$

La matrice A est donc inversible, d'inverse $A^{-1} = T_m T_{m-1} \cdots T_2 T_1$.

En écrivant $A^{-1} = T_m \cdots T_1 I_n$, on constate qu'en appliquant les mêmes transformations sur les lignes de A (et dans le même ordre) sur la matrice I_n , on obtient à la fin A^{-1} .

Partant de A et I_n , on arrive après opérations successives sur les lignes à $T_m \cdots T_1 A = I_n$ et $T_m \cdots T_1 I_n = A^{-1}$.

9. Transposition

a. Premières propriétés

Définition (Transposée). Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une matrice quelconque. On appelle matrice transposée de A la matrice notée tA (ou encore $A^\top$) telle que

$${}^tA = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}), \quad \text{avec} \quad \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, b_{i,j} = a_{j,i}.$$

Remarque.

- Les lignes de A sont les colonnes de tA .
- Les colonnes de A sont les lignes de tA .

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,2}(\mathbb{R})$ et soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Alors :

$${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,4}(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad {}^tX = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n) \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K}).$$

Proposition. Pour toute matrice A , ${}^t({}^tA) = A$.
L'application φ est un isomorphisme :

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}) \\ A & \mapsto & {}^tA \end{array}$$

Démonstration. Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Fixons $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Alors :

$$[{}^t(\lambda A + \mu B)]_{i,j} = [\lambda A + \mu B]_{j,i} = \lambda[A]_{j,i} + \mu[B]_{j,i} = \lambda[{}^tA]_{i,j} + \mu[{}^tB]_{i,j} = [\lambda {}^tA + \mu {}^tB]_{i,j}$$

Conclusion, ${}^t(\lambda A + \mu B) = \lambda {}^tA + \mu {}^tB$, donc $\varphi(\lambda A + \mu B) = \lambda \varphi(A) + \mu \varphi(B)$.

De plus, $[{}^t({}^tA)]_{i,j} = [{}^tA]_{j,i} = [A]_{i,j}$, donc ${}^t({}^tA) = A$.

Ainsi, φ est bijective car $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{M}_{p,n}}$ et $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{M}_{n,p}}$ en introduisant ψ :

$$\begin{array}{ccc} \psi : \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ A & \mapsto & {}^tA \end{array}$$

et on a bien $\varphi^{-1} = \psi$.

□

b. Matrice symétriques, antisymétriques

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

• On dit que A est symétrique si ${}^tA = A$, c'est-à-dire : $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{j,i} = a_{i,j}$.

On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

• On dit que A est antisymétrique si ${}^tA = -A$, c'est-à-dire : $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{j,i} = -a_{i,j}$.

On note $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices antisymétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_3(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 5 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}_3(\mathbb{R})$

Proposition.

• L'ensemble des matrices symétriques $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ engendré par $\frac{n(n+1)}{2}$ matrices : les diagonales $(E_{i,i})_{1 \leq i \leq n}$ et $(E_{i,j} + E_{j,i})_{1 \leq i < j \leq n}$.

• L'ensemble des matrices antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ engendré par $\frac{n(n-1)}{2}$ matrices : $(E_{i,j} - E_{j,i})_{1 \leq i < j \leq n}$.

Démonstration. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, en notant $\mathcal{B} = (E_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ formée des matrices élémentaires, on a :

$$A = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} E_{i,j}$$

En découpant la somme en trois parties ($i < j$, $i = j$, et $i > j$), on obtient :

$$A = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} E_{i,j} + \sum_{1 \leq i \leq n} a_{i,i} E_{i,i} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j} E_{i,j}$$

Ainsi, en faisant un changement d'indice $(i, j) = (j, i)$ dans la troisième somme :

$$A = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} E_{i,j} + \sum_{1 \leq i \leq n} a_{i,i} E_{i,i} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{j,i} E_{j,i}$$

• Si $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$, alors $a_{j,i} = a_{i,j}$. On trouve alors

$$A = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i}) + \sum_{1 \leq i \leq n} a_{i,i} E_{i,i}$$

On obtient que l'espace $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ est engendré par la famille suivante :

$$\mathcal{F} = \{E_{i,i}, 1 \leq i \leq n\} \cup \{E_{i,j} + E_{j,i}, 1 \leq i < j \leq n\}$$

Enfin, le nombre de matrices de cette famille est :

$$n + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 = n + \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} 1 = n + \sum_{j=2}^n (j-1) = n + \sum_{j=1}^{n-1} j = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

• Si $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$, alors $a_{j,i} = -a_{i,j}$. En particulier, pour $i = j$, on obtient que $a_{i,i} = -a_{i,i}$, donc que $a_{i,i} = 0$. Tous les coefficients diagonaux sont nuls. En reprenant le découpage précédent,

$$A = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} - E_{j,i})$$

On obtient que l'espace $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ est engendré par la famille suivante :

$$\mathcal{G} = (E_{i,j} - E_{j,i}, 1 \leq i < j \leq n)$$

Enfin, cette famille contient $\frac{n(n-1)}{2}$ matrices. □

Théorème. Toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Démonstration. Analyse : Si $M = S + A$, avec S symétrique et A antisymétrique, alors

$${}^t M = {}^t(S + A) = {}^t S + {}^t A = S - A$$

Ainsi,

$$M + {}^t M = 2S \quad \text{et} \quad M - {}^t M = 2A.$$

Cela prouve l'unicité sous réserve d'existence puisque

$$S = \frac{1}{2}(M + {}^tM) \quad \text{et} \quad A = \frac{1}{2}(M - {}^tM).$$

Synthèse : En posant $S = \frac{1}{2}(M + {}^tM)$ et $A = \frac{1}{2}(M - {}^tM)$, on vérifie que

$$M = S + A \quad \text{puis que} \quad {}^tS = S \quad \text{et enfin} \quad {}^tA = -A.$$

La matrice S est donc symétrique et la matrice A est antisymétrique. □

Exemple. Donner S et A pour $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 1 & 6 & 9 \end{pmatrix}$.

c. Transposition et produit

Proposition.

$$\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), {}^t(AB) = {}^tB {}^tA.$$

Démonstration. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

Le produit AB est dans $\mathcal{M}_{n,q}$, donc ${}^t(AB)$ est dans $\mathcal{M}_{q,n}$.

tB est dans $\mathcal{M}_{q,p}$ et tA est dans $\mathcal{M}_{p,n}$, donc le produit ${}^tB {}^tA$ est possible et donne une matrice de $\mathcal{M}_{q,n}$.

On pourrait conclure par homogénéité de la formule !

Vérifions quand même le calcul. Soient $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors :

$$[{}^t(AB)]_{i,j} = [AB]_{j,i} = \sum_{k=1}^p a_{j,k} b_{k,i} = \sum_{k=1}^p b_{k,i} a_{j,k} = \sum_{k=1}^p [{}^tB]_{i,k} [{}^tA]_{k,j} = [{}^tB {}^tA]_{i,j}$$

Ainsi, la formule est démontrée. □

Proposition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a l'équivalence : $A \in GL_n(\mathbb{K}) \iff {}^tA \in GL_n(\mathbb{K})$.

Dans ce cas, $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

Démonstration. Raisonnons directement par équivalence en utilisant la caractérisation de l'inversibilité :

$$\begin{aligned} {}^tA \in GL_n(\mathbb{K}) &\iff \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), {}^tAB = I_n \\ &\iff \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), {}^t({}^tAB) = {}^tI_n \\ &\iff \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), {}^tBA = I_n \\ &\iff \exists C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), CA = I_n \\ &\iff A \in GL_n(\mathbb{K}) \end{aligned}$$

□

9. Trace d'une matrice carrée

Définition. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

La trace de A est le scalaire, noté $\text{Tr}(A)$, égal à la somme des coefficients diagonaux de A :

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}.$$

Proposition. L'application $\text{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est linéaire :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \text{Tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{Tr}(A) + \mu \text{Tr}(B).$$

Démonstration. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

$$\text{Tr}(\lambda A + \mu B) = \sum_{i=1}^n [\lambda A + \mu B]_{i,i} = \sum_{i=1}^n (\lambda a_{i,i} + \mu b_{i,i}) = \lambda \sum_{i=1}^n a_{i,i} + \mu \sum_{i=1}^n b_{i,i} = \lambda \text{Tr}(A) + \mu \text{Tr}(B)$$

□

Proposition.

$$\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}), \text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA).$$

Remarque. Les matrices A et B ne sont pas nécessairement carrées. En revanche, vu leurs dimensions, on a AB est carrée d'ordre n et BA est carrée d'ordre p , ce qui permet de leur appliquer la trace.

Démonstration.

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n [AB]_{i,i} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,i} \right) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq k \leq p}} a_{i,k} b_{k,i} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{i=1}^n b_{k,i} a_{i,k} \right) = \sum_{k=1}^p [BA]_{k,k} = \text{Tr}(BA).$$

□

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 4 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$.

D'une part, $AB = \begin{pmatrix} 11 & 11 \\ 23 & 26 \end{pmatrix}$ donc $\text{Tr}(AB) = 11 + 26 = 37$.

D'autre part, $BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 13 & 14 & 15 \\ 9 & 15 & 21 \end{pmatrix}$ donc $\text{Tr}(BA) = 2 + 14 + 21 = 37 = \text{Tr}(AB)$.

Exemple. Soient A, B, C trois matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$$

$$\neq$$

$$\text{Tr}(BAC) = \text{Tr}(CBA) = \text{Tr}(ACB)$$

Par exemple, avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

On a $AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc $ABC = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc $\text{Tr}(ABC) = 2$.

Mais, $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, donc $BAC = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$, donc $\text{Tr}(BAC) = 6$.